Especificação Técnica do Sistema BitDogLab – Servidor Web – Landing Page

Pedro Henrique Valentino

[1]Instituto Federal do Piauí (IFPI)

???

Abstract. *This document describes the technical specification of a demonstrative system in which an embedded device sends mock telemetry data to a web server, which then exposes the data to a hosted landing page. The specification focuses on architecture, data flow, communication protocol and system behavior.*

Resumo. *Este documento apresenta a especificação técnica de um sistema demonstrativo no qual uma placa embarcada envia dados mockados para um servidor web, que por sua vez disponibiliza essas informações para uma landing page hospedada na internet.*

1. Visão Geral do Sistema

Este documento especifica tecnicamente um sistema simples de telemetria no qual uma placa BitDogLab envia dados fictícios de consumo de GLP para um servidor web público. O servidor atua como intermediário entre o dispositivo embarcado e a landing page, permitindo visualização dos dados na internet.

Nesta fase, os dados são mockados com o objetivo de validar a arquitetura, o protocolo de comunicação e o fluxo completo do sistema antes da integração com sensores reais.

2. Arquitetura do Sistema

O sistema é composto por três componentes principais:

- **BitDogLab**: dispositivo embarcado responsável pela geração e envio da telemetria.
- **Servidor Web**: responsável por receber, validar, organizar e disponibilizar os dados.
- **Landing Page**: interface web hospedada que consome a API e exibe as informações.

A comunicação entre a placa e a landing page ocorre exclusivamente por meio do servidor, uma vez que páginas web estáticas não recebem conexões diretas de dispositivos embarcados.

3. Fluxo de Comunicação

O fluxo de dados do sistema ocorre da seguinte forma:

1. A placa BitDogLab gera uma leitura mockada do nível do botijão de GLP.
2. A placa envia os dados ao servidor por meio de requisições HTTP.
3. O servidor processa e armazena o estado atual e o histórico semanal.
4. A landing page consulta o servidor periodicamente para obter os dados.
5. As informações são exibidas ao usuário final.

4. Modelo de Dados

Os dados enviados pela placa representam o nível percentual de um botijão de GLP, variando entre 0% e 100%. Cada conjunto de medições pertence a um ciclo, que corresponde ao período de uso de um botijão específico.

Os principais campos transmitidos são:

- `device_id`
- `cycle_id`
- `day_index`
- `level_pct`
- `timestamp`
- `message_type`

5. Gestão de Ciclos e Troca de Botijão

Cada botijão é identificado por um `cycle_id`, que representa um ciclo completo de consumo. Enquanto o botijão não é trocado, o identificador permanece inalterado.

A troca do botijão é detectada automaticamente quando ocorre um aumento significativo no nível percentual em relação à leitura anterior, desde que o valor anterior estivesse baixo. Ao detectar a troca:

- o `cycle_id` é incrementado;
- o índice diário é reiniciado;
- o histórico semanal é limpo;
- um novo ciclo de medições é iniciado.

6. Geração de Dados Mockados

Nesta etapa do projeto, os dados de consumo são simulados. O nível inicial do botijão é definido como 100% e, a cada leitura diária, ocorre uma redução percentual controlada, simulando o consumo de GLP ao longo do tempo.

Quando o nível atinge valores baixos, o sistema pode simular a troca do botijão, elevando novamente o valor percentual e iniciando um novo ciclo.

7. Diagrama de Arquitetura

A Figura 1 apresenta o diagrama de arquitetura do sistema, ilustrando a comunicação entre a placa BitDogLab, o servidor web e a landing page hospedada.

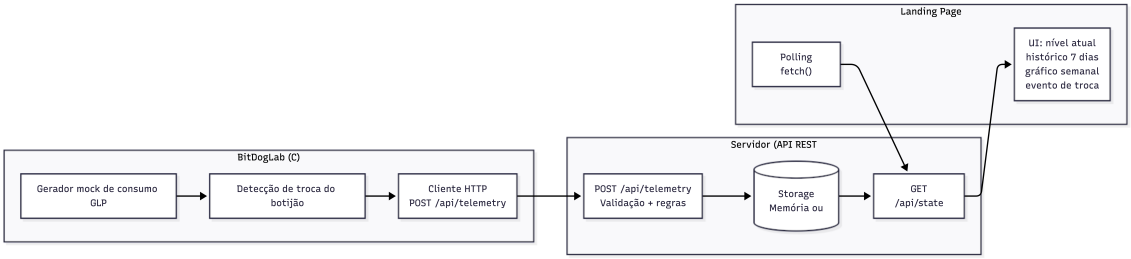

Figura 1. Diagrama de arquitetura do sistema.

8. Considerações Finais

A arquitetura proposta valida o fluxo completo de comunicação entre dispositivo embarcado, servidor e web. A utilização de dados mockados permite validar o sistema de forma incremental, garantindo que a futura integração com sensores reais possa ser realizada sem alterações significativas na estrutura do sistema.